

TuTubi

Versione semplice

1. Diagramma UML delle classi

1.1. Specifica dei Tipi di Dato

1.2. Specifica delle classi

Vincoli esterni

[V.Utente.ValutaSoloVideoVisualizzati]

[V.Utente.NonValutaVideoPuplicati]

[V.Utente.NonPublicaRispostaVideoPubblicato]

[V.Commento.DataDopoVisualizzazione]

[V.CensuratoNonVisualizzabile]

Specifica della classe Video

Operazione di classe

num_visualizzazioni(): Intero ≥ 0

voto_medio(): Reale ≥ 0

2. Diagramma UML degli Use-Case

2.1. Specifica dello use-case Visualizzazione Video e Playlist di altri utenti

playlist_pubbliche_di_utente(ut: Utente) : PlayListPubblica[0..*]

ricerca_video_per_categoria_tag_voto(cat: Categoria, T: Tag[1..*], v: Voto): Video[0..*]

cercare_video_con_magior_numero_risposta(cat: Categoria): VideoIniziale[1..*]

2.2. Specifiche di use-case Gestione PlayList pubblicati

creazione_playlist_pubblica(ut: Utente, nome: Stringa): PlayListPubblica

creazione_playlist_privata(ut: Utente, nome: Stringa): PlayListPrivata

aggiunta_video_in_playlist(ut: Utente, p: PlayList, v: Video): Posizione

2.3. Specifica dello use-case Gestione video censurati

censura_video(v: Video, motivo: Stringa): None

2.4. Specifica dello use-case Gestione video pubblicati

publicazione_video(

publicazione_video_risposta(

Versione complicata

1. Diagramma UML delle classi

1.1. Specifica dei Tipi di Dato

1.2. Specifica delle classi

Vincoli esterni

[V.Utente.ValutaSoloVideoVisualizzati]

[V.Utente.NonValutaProprioVideo]

[V.Utente.NonCreaRispostaAlProprioVideo]

[V.Commento.DataDopoVisualizzazione]

Specifica della classe Video

Operazioni ausiliarie

figli_diretti(): Video[0..*]

ha_figli_diretti(): Booleano

Operazione di classe

num_visualizzazioni(): Intero ≥ 0

voto_medio(): Reale ≥ 0

2. Diagramma UML degli Use-Case

2.1. Specifica dello use-case Visualizzazione Video e Playlist di altri utenti

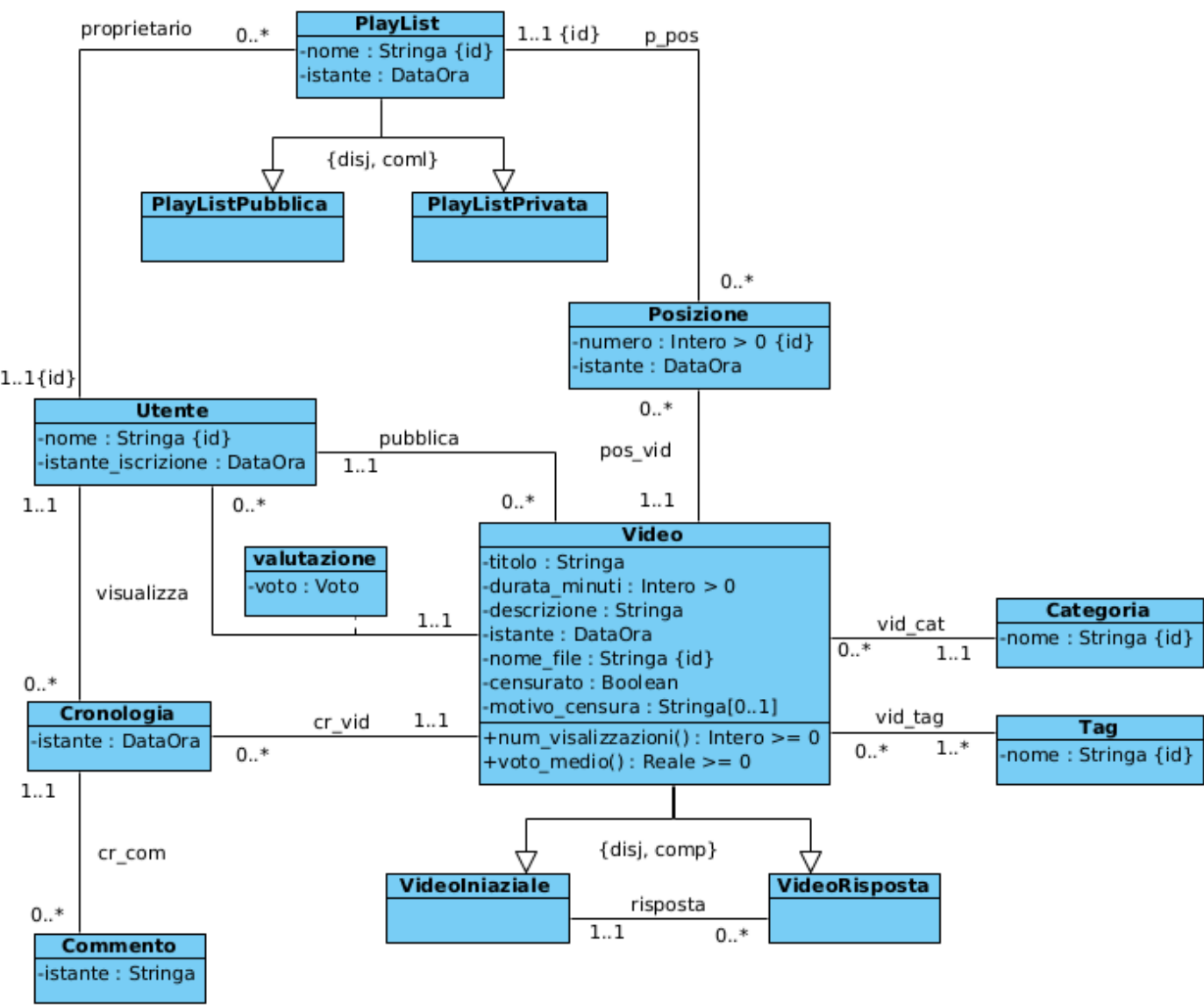
visualizza_video(

aggiunta_valutazione(

aggiunta_commento(	11
playlist_pubbliche_di_utente(ut: Utente) : PlaylistPubblica[0..*]	11
ricerca_video_per_categoria_tag_voto(cat: Categoria, T: Tag[1..*], v: Voto): Video[0..*]	11
cercare_video_con_magior_numero_risposta(cat: Categoria): Video[1..*]	12
2.2. Specifiche di use-case Gestione Playlist pubblicati	12
creazione_playlist_pubblica(ut: Utente, nome: Stringa): PlaylistPubblica	12
creazione_playlist_privata(ut: Utente, nome: Stringa): PlaylistPrivata	12
aggiunta_video_in_playlist(ut: Utente, p: Playlist, v: Video): Posizione	13
2.3. Specifica dello use-case Gestione video censurati	13
censura_video(v: Video, motivo: Stringa): None	13
2.4. Specifica dello use-case Gestione video pubblicati	13
publicazione_video(	13
publicazione_video_risposta(	14

Versione semplice, non esiste dialogo

1. Diagramma UML delle classi



1.1. Specifica dei Tipi di Dato

Tipo Voto: tipo intervallo di interi in 0 .. 5

1.2. Specifica delle classi

Vincoli esterni

[V.Utente.ValutaSoloVideoVisualizzati]

Per ogni ut: Utente tale che (ut, v): valutazione, v: Video, deve esistere cr:Cronologia tale che

- (ut, cr): visualizza
- (cr, v): cr_vid

[V.Utente.NonValutaVideoPuplicati]

Per ogni ut:Utente, v: Video se esiste (ut, v): valutazione, non deve esistere link (ut, v): pubblica

[V.Utente.NonPublicaRispostaVideoPubblicato]

Per ogni ut: Utente, vi: VideoIniziale, vr: VideoRisposta se esiste (ut, vr): pubblica e (vi, vr): risposta non deve esistere (ut, vi): pubblica

[V.Commento.DataDopoVisualizzazione]

Per ogni com: Commento tale che (com, cr): cr_com, cr: Cronologia deve essere vero che

- cr.istante <= com.istante

[V.Video.MotivoVisualizzatoDopoCensara]

Per ogni v: Video se e solo se v.censurato = True v.motivo_censura è valorizzato

[V.CensuratoNonVisualizzabile]

Per ogni v: Video tale che v.censurato = True deve essere vero che:

- non puo essere creato nessun oggetto cr: Cronologia tale che
 - (ut, cr): visualizza, ut: Utente e (cr, v): cr_vid
- non puo esistere un link (ut, v): valutazione
- non puo esistere com: Commento tale che
 - (com, cr): cr_com
 - (cr, v): cr_vid
- non puo essere creato nessun p: PlayList tale che
 - (p, pos): p_pos, pos: Posizione
 - (pos, v): pos_vid

Specifica della classe Video

Operazione di classe

`num_visualizzazioni(): Intero  $\geq 0$`

precondizioni: nessuna

postcondizioni:

- operazione non ha side effect
- viene restituito il valore "result" definito come segue
 - sia V insieme di tutti i link (this, cr): cr_vid, cr: Cronologia
 - $result = |V|$

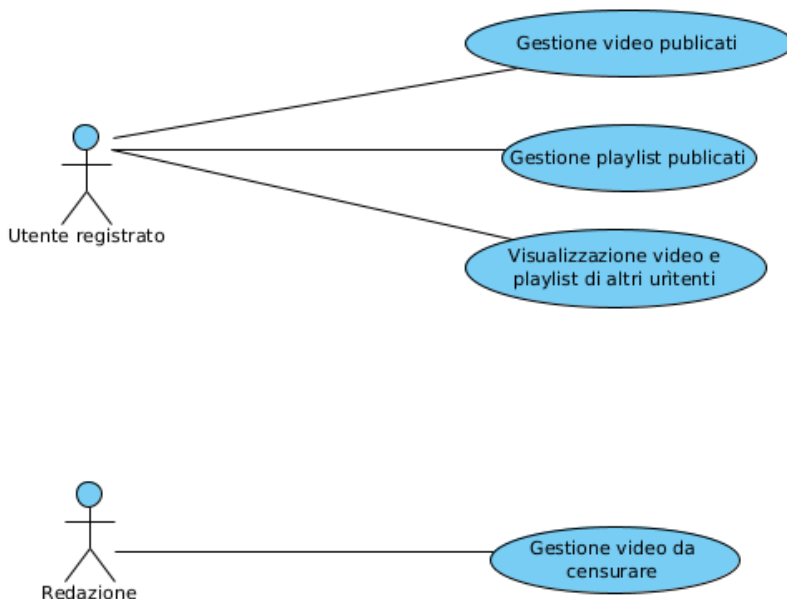
`voto_medio(): Reale  $\geq 0$`

precondizioni: esiste almeno un link (this, ut): valutazione, ut: Utente

postcondizioni:

- operazione non fa side-effect
- viene restituito il valore "result" definito come segue
 - sia V insieme di tutti link (this, ut): valutazione, ut:Utente
 - sia sum è la somma di (this, ut).voto in V
 - sia $media = sum / |V|$
 - $result = media$

2. Diagramma UML degli Use-Case



2.1. Specifica dello use-case Visualizzazione Video e Playlist di altri utenti

`playlist_publiche_di_utente(ut: Utente) : PlayListPubblica[0..*]`

precondizioni: nessuna

postcondizioni:

- operazione non fa side effect
- viene restituito il valore "result" definito come segue
 - Sia P l'insieme di tutti p: PlayListPubblica tali che (ut, p): proprietario
 - $result = P$

ricerca_video_per_categoria_tag_voto(cat: Categoria, T: Tag[1..*], v: Voto): Video[0..*]

precondizione: nessuna

postcondizione:

- operazione non fa side-effect
- viene restituito il valore "result" definito come segue
 - sia Vc insieme di v: Video tali che
 - (v, c): vid_cat
 - v.censurato = False
 - sia Vt insieme di v: Video tali che
 - esiste almeno un link (v, t): vid_tag per t in T
 - v.censurato = False
 - sia Vv insieme di v: Video tale che
 - v.voto_medio >= v oppure
 - non esiste un link (v, ut): valutazione
 - v.censurato = False
 - sia V insieme di v: Video presenti contemporaneamente in Vc, Vt, Vv
 - result = V

cercare_video_con_magior_numero_risposta(cat: Categoria): VideoIniziale[1..*]

precondizioni:

- esiste almeno un vi: VideoIniziale tale che
 - (vi, cat): vid_cat e (vi, vr): risposta, vr: VideoRisposta

postcondizioni:

- operazione non fa side-effect
- viene restituito il valore "result" definito come segue
 - sia VI insieme di tutti vi: VideoIniziale tali che (vi, cat): vid_cat e vi.censurato = False
 - sia N insieme delle coppie (vi, n) dove
 - vi in VI
 - n è il numero di vr: VideoRisposta tali che (vi, vr): risposta e vi.censurato = False
 - sia n_max il valore massimo di n tra le coppie presenti in N
 - sia Nm insieme delle coppie (vi, n_max) che sono elementi (vi, n) di N con n = n_max
 - sia Vm insieme di vi: VideoIniziale tali che esiste in N una coppia (vi, n_max)
 - result = Vm

2.2. Specifiche di use-case Gestione PlayList p8ubblicati

creazione_playlist_pubblica(ut: Utente, nome: Stringa): PlaylistPubblica

precondizioni

- non esiste un p: PlaylistPubblica tale che p.nome = nome e (ut, p): proprietario

postcondizioni

- viene creato e restituito nuovo oggetto ppub: PlaylistPubblica con ppub.nome = nome e ppub.istante = adesso
- viene creato un link (ut, ppub): proprietario

creazione_playlist_privata(ut: Utente, nome: Stringa): PlaylistPrivata

precondizioni

- non esiste un p: PlaylistPrivata tale che p.nome = nome e (ut, p): proprietario

postcondizioni

- viene creato e restituito nuovo oggetto ppriv: PlaylistPrivata con ppriv.nome = nome e ppriv.istante = adesso
- viene creato un link (ut, ppriv): proprietario

aggiunta_video_in_playlist(ut: Utente, p: PlayList, v: Video): Posizione

precondizioni

- v.censurato = False
- esiste un link (ut, p): proprietario

postcondizioni

- viene creato e restituito nuovo oggetto pos: Posizione
- sia P insieme di tutti pos_es: Posizione tali che (p, pos_es): p_pos
- sia n_max il valore massimo di tutti pos_es in P
- pos.numero = n_max + 1
- viene creato un link (p, pos): p_pos
- viene creato un link (pos, v): pos_vid

2.3. Specifica dello use-case Gestione video censurati

censura_video(v: Video, motivo: Stringa): None

precondizione:

- v.censurato = False

postcondizione:

- modifiche ai dati
 - v.censurato = True
 - v.motivo_censura = motivo

2.4. Specifica dello use-case Gestione video pubblicati

publicazione_video(

ut: Utente,
tit: Stringa,
dur: Intero,
desc: Stringa,
cat: Categoria,
T: insieme di t: Tag
) : VideoIniziale

precondizione

- viene creato e restituito nuovo oggetto v: VideoIniziale con valori
 - v.titolo = tit
 - v.durata = dur
 - v.descrizione = desc
 - v.istante = adesso
 - v.nome_file = nome assegnato dal sistema
 - v.censurato = False
 - v.motivo_censura = ""
- viene creato il link (ut, v): pubblica
- viene creato il link (ut, cat): vid_cat
- per ogni t in T
 - viene creato il link (v, t): vid_tag

publicazione_video_risposta(

ut: Utente,
vi: VideoIniziale,
tit: Stringa,

dur: Intero,
desc: Stringa,
cat: Categoria,
T: insieme di t: Tag
) : VideoRisposta

precondizione

- non esiste link (ut, vi): pubblica
- vi.censurato = False

postcondizione

- viene creato e restituito nuovo oggetto v: Video con valori
 - v.titolo = tit
 - v.durata = dur
 - v.descrizione = desc
 - v.istante = adesso
 - v.nome_file = nome assegnato dal sistema
 - v.censurato = False
 - v.motivo_censura = ""
- viene creato il link (ut, v): pubblica
- viene creato il link (ut, cat): vid_cat
- per ogni t in T
 - viene creato il link (v, t): vid_tag
- viene creato il link (vi, v): risposta

Versione con dialogo

1. Diagramma UML delle classi

in blue operazioni diverse

vf appartiene al insieme vp.figli_diretti(),
non deve esistere contemporaneamente

- (ut, vp): pubblica
- (ut, vf): pubblica

[V.Commento.DataDopoVisualizzazione]

Per ogni com: Commento tale che (com, cr): cr_com, cr: Cronologia deve essere vero che

- cr.istante <= com.istante

[V.Video.MotivoVisualizzatoDopoCensura]

Per ogni v: Video se e solo se v.censurato = True v.motivo_censura è valorizzato

[V.CensuratoNonVisualizzabile]

Per ogni v: Video tale che v.censurato = True deve essere vero che:

- non può essere creato nessun oggetto cr: Cronologia tale che
 - (ut, cr): visualizza, ut: Utente e (cr, v): cr_vid
- non può esistere un link (ut, v): valutazione
- non può esistere com: Commento tale che
 - (com, cr): cr_com
 - (cr, v): cr_vid
- non può essere creato nessun p: Playlist tale che
 - (p, pos): p_pos, pos: Posizione
 - (pos, v): pos_vid

[V.VideoGerarchia.NoCicli]

per ogni sequenza di video v1, v2,..., vn con n >= 2

- (v1, v2): gerarchia_risposte,
- (v2, v3): gerarchia_risposte,
-
- (v(n-1), vn): gerarchia_risposte,

non deve esistere link gerarchia_risposte che collega vn con uno dei video già presenti nel (v1, v2, ..., vn)

Specifica della classe Video

Operazioni ausiliarie

figli_diretti(): Video[0..*]

precondizione: nessuna

postcondizione:

- operazione non fa side-effect
- viene restituito il valore "result" definito come segue:
 - sia F insieme di vf: Video tali che esiste un link (this, vf): gerarchia_risposte con this nel ruolo padre e vf nel ruolo figlio
 - result = F

ha_figli_diretti(): Booleano

precondizione: nessuna

postcondizione:

- operazione non fa side-effect
- viene restituito il valore "result" definito come segue
 - se this.figli_diretti() contiene almeno un elemento

- result = True
- altrimenti
 - result = False

Operazione di classe

num_visualizzazioni(): Intero ≥ 0

precondizioni: nessuna

postcondizioni:

- operazione non ha side effect
- viene restituito il valore "result" definito come segue
 - sia V insieme di tutti i link (this, cr): cr_vid, cr: Cronologia
 - result = |V|

voto_medio(): Reale ≥ 0

precondizioni: esiste almeno un link (this, ut): valutazione, ut: Utente

postcondizioni:

- operazione non fa side-effect
- viene restituito il valore "result" definito come segue
 - sia V insieme di tutti link (this, ut): valutazione, ut:Utente
 - sia sum è la somma di (this, ut).voto in V
 - sia media = sum / |V|
 - result = media

2. Diagramma UML degli Use-Case

uguale...

2.1. Specifica dello use-case Visualizzazione Video e Playlist di altri utenti

visualizza_video(

ut: Utente,
v:Video
) : Cronologia

precondizione

- v.censurato = False

postcondizioni

- viene creato e restituito un nuovo oggetto cr: Cronologia con cr.istante = adesso
- viene creato link (ut, cr): visualizza
- viene creato link (cr, v): cr_vid

aggiunta_valutazione(

ut: Utente,
v: Video,
voto: Voto
) : (ut, v): valutazione

precondizioni

- non esiste un link (ut, v): valutazione
- esiste cr: Cronologia tale che

- (ut, cr): visualizza
- (cr, v). cr_vid
- v.censurato = False

postcondizioni

- viene creato e restituito oggetto (ut, v): valutazione con (ut, v).voto = voto

aggiunta_commento(

ut: Utente,
v: Video,
testo: Stringa
) : Commento

precondizioni

- v.censurato = False
- esiste cr: Crolologia tale che
 - (cr, ut): visualizza
 - (cr, v): cr_vid

postcondizioni

- viene creato e restituito un nuovo oggetto com: Commento con com.istante = adesso
- viene creato il link (com, cr): cr_com

playlist_publiche_di_utente(ut: Utente) : PlayListPubblica[0..*]

precondizioni: nessuna

postcondizioni:

- operazione non fa side effect
- viene restituito il valore "result" definito come segue
 - Sia P l'insieme di tutti p: PlayListPubblica tali che (ut, p): proprietario
 - result = P

ricerca_video_per_categoria_tag_voto(cat: Categoria, T: Tag[1..*], v: Voto): Video[0..*]

precondizione: nessuna

postcondizione:

- operazione non fa side-effect
- viene restituito il valore "result" definito come segue
 - sia Vc insieme di v: Video tali che
 - (v, cat): vid_cat
 - v.censurato = False
 - sia Vt insieme di v: Video tali che
 - esiste almeno un t in T con (v, t): vid_tag
 - v.censurato = False
 - sia Vv insieme di v: Video tale che
 - v.voto_medio >= v
 - oppure
 - non esiste un link (v, ut): Valutazione
 - v.censurato = False
 - sia V insieme di v: Video presenti contemporaneamente in Vc, Vt, Vv
 - result = V

cercare_video_con_magior_numero_risposta(cat: Categoria): Video[1..*]

precondizioni:

- esiste almeno un vi: Video tale che
 - (v, cat): vid_cat e v.ha_figli_diretti() = True

postcondizioni:

- operazione non fa side-effect
- viene restituito il valore "result" definito come segue
 - sia V insieme di v : Video tali che $(v, cat): vid_cat$ e $v.censurato = False$
 - sia N insieme delle coppie (v, n) dove
 - v in V
 - n è il numero di figli diretti vf in $v.figli_diretti()$ per quali $vf.censurato = False$
 - sia n_max il valore massimo di n tra le coppie presenti in N
 - sia V_m insieme di v : Video tali che esiste in N una coppia (v, n_max)
 - $result = V_m$

2.2. Specifiche di use-case Gestione PlayList pubblicati

creazione_playlist_pubblica(ut: Utente, nome: Stringa): PlaylistPubblica

precondizioni

- non esiste un p : PlaylistPubblica tale che $p.nome = nome$ e (ut, p) : proprietario

postcondizioni

- viene creato e restituito nuovo oggetto $ppub$: PlaylistPubblica con $ppub.nome = nome$ e $ppub.istante = adesso$
- viene creato un link $(ut, ppub)$: proprietario

creazione_playlist_privata(ut: Utente, nome: Stringa): PlaylistPrivata

precondizioni

- non esiste un p : PlaylistPrivata tale che $p.nome = nome$ e (ut, p) : proprietario

postcondizioni

- viene creato e restituito nuovo oggetto $ppriv$: PlaylistPrivata con $ppriv.nome = nome$ e $ppriv.istante = adesso$
- viene creato un link $(ut, ppriv)$: proprietario

aggiunta_video_in_playlist(ut: Utente, p: Playlist, v: Video): Posizione

precondizioni

- $v.censurato = False$
- esiste un link (ut, p) : proprietario

postcondizioni

- viene creato e restituito nuovo oggetto pos : Posizione
- sia P insieme di tutti pos_es : Posizione tali che $(p, pos_es): p_pos$
- sia n_max il valore massimo di tutti pos_es in P
- $pos.numero = n_max + 1$
- viene creato un link (p, pos) : p_pos
- viene creato un link (pos, v) : pos_vid

2.3. Specifica dello use-case Gestione video censurati

censura_video(v: Video, motivo: Stringa): None

precondizione:

- $v.censurato = False$

postcondizione:

- modifiche ai dati
 - $v.censurato = True$

- v.motivo_censura = motivo

2.4. Specifica dello use-case Gestione video pubblicati

publicazione_video(

ut: Utente,
tit: Stringa,
dur: Intero,
desc: Stringa,
cat: Categoria,
T: insieme di t: Tag
) : Video

precondizione: nessuna

postcondizione

- viene creato e restituito nuovo oggetto v: Video con valori
 - v.titolo = tit
 - v.durata = dur
 - v.descrizione = desc
 - v.istante = adesso
 - v.nome_file = nome assegnato dal sistema
 - v.censurato = False
 - v.motivo_censura = ""
- viene creato il link (ut, v): pubblica
- viene creato il link (ut, cat): vid_cat
- per ogni t in T
 - viene creato il link (v, t): vid_tag

publicazione_video_risposta(

ut: Utente,
vp: Video,
tit: Stringa,
dur: Intero,
desc: Stringa,
cat: Categoria,
T: insieme di t: Tag
) : Video

precondizione

- non esiste link (ut, vp): pubblica
- vp.censurato = False

postcondizione

- viene creato e restituito nuovo oggetto v: Video con valori
 - v.titolo = tit
 - v.durata = dur
 - v.descrizione = desc
 - v.istante = adesso
 - v.nome_file = nome assegnato dal sistema
 - v.censurato = False
 - v.motivo_censura = ""
- viene creato il link (ut, v): pubblica
- viene creato il link (ut, cat): vid_cat
- per ogni t in T
 - viene creato il link (v, t): vid_tag
- viene creato il link (vp, v): gerarchia_risposte con vp con ruola padre e v con ruolo figlio diretto

